Chapitre 2 — Calcul littéral, équations et inéquations

Développer, factoriser, résoudre et mettre un problème en équation

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais développer avec la simple et la double distributivité.
- ☐ Je connais les trois identités remarquables dans les deux sens.
- ☐ Je sais factoriser (facteur commun et identité remarquable).
- ☐ Je sais résoudre une équation du premier degré.
- ☐ Je sais résoudre une équation produit nul.
- ☐ Je sais résoudre une inéquation et représenter les solutions.
- ☐ Je sais mettre un problème en équation et rédiger la conclusion.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir calculer avec les nombres relatifs et les fractions (chapitre 1), et connaître les conventions d'écriture littérale : $3x$ pour $3 \times x$, x^2 pour $x \times x$.

1. Le cours

COURS — Développer et réduire

Développer : transformer un produit en somme.

$$k(a+b) = ka + kb$$
$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Réduire : regrouper les termes semblables (même partie littérale).

$$3x^2 + 5x - x^2 + 2 - 7x = 2x^2 - 2x + 2.$$

Attention au signe devant une parenthèse.

$$-(a+b) = -a - b \qquad \text{et} \qquad -3(x-4) = -3x + 12.$$

COURS — Les identités remarquables

Pour développer	Pour factoriser (même formule, lue à l'envers)
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$
$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$	$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

Exemples.

$$(3x+2)^2 = 9x^2 + 12x + 4, \qquad 25x^2 - 49 = (5x+7)(5x-7).$$

COURS — Résoudre une équation du premier degré

On applique le **principe de la balance** : toute opération faite d'un côté du signe = doit être faite de l'autre côté.

> On peut ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres.
>
> On peut multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre **non nul**.

Stratégie : regrouper les x d'un côté, les nombres de l'autre, puis diviser par le coefficient de x.

$$5x - 3 = 2x + 12 \implies 3x = 15 \implies x = 5.$$

COURS — L'équation produit nul

> Un produit de facteurs est nul **si et seulement si** au moins un des facteurs est nul :
>
> $$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

$$(2x - 6)(x + 4) = 0 \iff 2x - 6 = 0 \text{ ou } x + 4 = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -4.$$

Pourquoi ? Pour qu'un produit soit nul, il faut qu'au moins un facteur « annule » tout. Si aucun facteur n'est nul, le produit ne peut pas l'être.

Conséquence importante : une équation contenant un x^2 se résout en *factorisant* d'abord, puis en appliquant cette règle.

COURS — Les inéquations

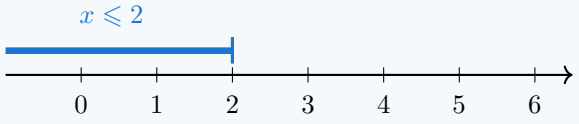
On résout une inéquation comme une équation, **avec une règle supplémentaire** :

> Quand on multiplie ou divise les deux membres par un nombre **négatif**, on **change le sens** de l'inégalité.

$$-2x > 6 \implies x < \frac{6}{-2} \implies x < -3.$$

Pourquoi ? $2 < 5$, mais en multipliant par -1 on obtient $-2 > -5$: l'ordre s'inverse. Vérifie sur une droite graduée, c'est immédiat.

Représentation des solutions.



À RETENIR PAR CŒUR

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Équation : même opération des deux côtés du =.
- $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.
- Inéquation : multiplier ou diviser par un négatif ⇒ on retourne l'inégalité.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Factoriser une expression

Étape 1 — Chercher un facteur commun
Un nombre, une lettre, ou même une parenthèse entière.

Étape 2 — Sinon, reconnaître une identité remarquable
Deux termes séparés par un $-$, tous deux des carrés $\to a^2 - b^2$. Trois termes dont deux carrés $\to (a \pm b)^2$.

Étape 3 — Vérifier en redéveloppant

Exemples.

$$(x+3)(2x-1) + (x+3)(x+5) = (x+3)\big[(2x-1) + (x+5)\big] = (x+3)(3x+4)$$

$$16x^2 - 81 = (4x)^2 - 9^2 = (4x+9)(4x-9)$$

MÉTHODE — Résoudre une équation contenant un carré

Étape 1 — Tout ramener du même côté pour obtenir « $\ldots = 0$ »

Étape 2 — Factoriser le membre de gauche

Étape 3 — Appliquer la règle du produit nul et conclure

Exemple : résoudre $x^2 = 5x$.

$$x^2 - 5x = 0 \implies x(x-5) = 0 \implies x = 0 \text{ ou } x = 5.$$

⚠ **Attention :** ne divise **jamais** les deux membres par x : tu perdrais la solution $x = 0$, et diviser par une quantité qui pourrait être nulle est interdit.

MÉTHODE — Mettre un problème en équation

Étape 1 — Choisir l'inconnue et l'écrire explicitement
« Soit x le nombre de $\ldots$» — cette phrase est notée.

Étape 2 — Traduire l'énoncé en une égalité
Chaque information devient un morceau de l'équation.

Étape 3 — Résoudre, vérifier, puis répondre par une phrase
La valeur de x n'est pas la réponse : la réponse est la phrase.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

- $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$: le double produit ne disparaît jamais.
- $x^2 + 16$ ne se factorise pas ; seule la *différence* de carrés se factorise.
- Dans une inéquation, oublier de retourner le symbole après une division par un négatif est l'erreur la plus fréquente du chapitre.
- Une équation produit nul donne **deux** solutions : n'en oublie pas une.

— Une équation peut n'avoir aucune solution ($x+1 = x+2$) ou en avoir une infinité ($2x+2 = 2(x+1)$).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Développer et réduire

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $3(2x - 5) + 4x$

b) $(x + 4)(x - 3)$

c) $-2(3x + 1) - (x - 5)$

d) $(2x + 1)(3x - 2)$

Exercice 2 — Identités remarquables

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Développe.

a) $(x + 6)^2$

b) $(3x - 1)^2$

c) $(4x + 5)(4x - 5)$

Exercice 3 — Factoriser

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $14x + 21$

b) $x^2 - 9x$

c) $x^2 - 100$

d) $x^2 + 12x + 36$

Exercice 4 — Équations simples

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous.

a) $7x - 4 = 24$

b) $5x + 9 = 2x - 6$

c) $\dfrac{x}{4} = 7$

d) $3(x - 2) = 15$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Factoriser avec une parenthèse commune

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $(x - 2)(x + 7) + (x - 2)(3x - 1)$

b) $(2x + 5)^2 - (2x + 5)(x - 3)$

c) $9x^2 - 4$

d) $4x^2 - 20x + 25$

Exercice 6 — Équations produit nul

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous.

a) $(x-3)(2x+8)=0$

b) $x(5x-15)=0$

c) $x^2-49=0$

d) $(4x-1)^2=0$

Exercice 7 — Inéquations

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous et représente les solutions sur une droite graduée.

a) $3x+5 \leqslant 20$

b) $-2x+1>9$

c) $4x-3 \geqslant 6x+7$

Exercice 8 — Mise en équation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le périmètre d'un rectangle est de 54 cm. Sa longueur dépasse sa largeur de 7 cm.

1. Choisis une inconnue et exprime les deux dimensions.
2. Écris l'équation traduisant le périmètre.
3. Résous-la et donne les dimensions du rectangle.
4. Calcule l'aire du rectangle.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Développer, factoriser, résoudre

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On pose $E=(2x-3)^2-(2x-3)(x+1)$.

1. Développe et réduis E.
2. Factorise E.
3. Résous l'équation $E=0$.
4. Calcule E pour $x=4$ en utilisant la forme la plus rapide.

Exercice 10 — Un problème d'aire

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un carré de côté x centimètres est bordé d'une allée de 2 cm de large sur deux côtés adjacents, formant un carré plus grand.

1. Exprime l'aire du grand carré en fonction de x, puis développe.
2. L'aire de l'allée vaut 36 cm^2. Écris l'équation correspondante.
3. Résous-la et donne la valeur de x.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) L'équation $x^2 = 16$ a une seule solution.

b) Si $-3x < 12$ alors $x < -4$.

c) $(x-5)(x+5) = 0$ a pour solutions 5 et -5.

d) L'équation $2(x+3) = 2x+6$ n'a aucune solution.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type brevet — le champ rectangulaire

Un agriculteur possède un champ rectangulaire de largeur x mètres et de longueur $(x+30)$ mètres.

Partie A — expression littérale

1. Exprime le périmètre P du champ en fonction de x, puis réduis. *(2 points)*

2. Exprime l'aire A du champ en fonction de x, puis développe. *(2 points)*

3. Le périmètre est de 340 m. Écris et résous l'équation correspondante, puis donne les dimensions du champ. *(4 points)*

4. Calcule alors l'aire du champ. *(2 points)*

Partie B — factorisation

On pose $F = (x+30)^2 - 900$.

5. Développe et réduis F. *(2 points)*

6. Factorise F à partir de sa forme développée. *(2 points)*

7. Vérifie que F est aussi égal à l'aire A de la question 2. Interprète géométriquement ce résultat. *(3 points)*

8. Résous l'équation $F = 0$ et explique pourquoi une seule des deux solutions a un sens ici. *(3 points)*

Partie C — inéquation

9. L'agriculteur veut clôturer son champ. La clôture coûte 18 € le mètre et son budget est de 5400 €. Écris l'inéquation traduisant cette contrainte en fonction de x. *(2 points)*

10. Résous-la et donne la largeur maximale possible. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $6x - 15 + 4x = 10x - 15$

b) $x^2 - 3x + 4x - 12 = x^2 + x - 12$

c) $-6x - 2 - x + 5 = -7x + 3$

d) $6x^2 - 4x + 3x - 2 = 6x^2 - x - 2$

Correction — Exercice 2

a) $x^2 + 12x + 36$ **b)** $9x^2 - 6x + 1$ **c)** $16x^2 - 25$

Correction — Exercice 3

a) $7(2x+3)$ **b)** $x(x-9)$
c) $(x+10)(x-10)$ **d)** $(x+6)^2$

Correction — Exercice 4

a) $7x = 28 \Rightarrow x = 4$
b) $3x = -15 \Rightarrow x = -5$
c) $x = 28$
d) $3x - 6 = 15 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7$

Correction — Exercice 5

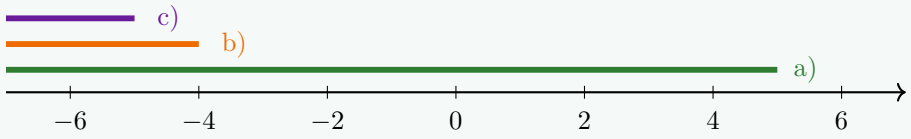
a) $(x-2)\big[(x+7)+(3x-1)\big] = (x-2)(4x+6)$ ou $2(x-2)(2x+3)$
b) $(2x+5)\big[(2x+5)-(x-3)\big] = (2x+5)(x+8)$
c) $(3x)^2 - 2^2 = (3x+2)(3x-2)$
d) $(2x)^2 - 2\times 2x \times 5 + 5^2 = (2x-5)^2$

Correction — Exercice 6

a) $x - 3 = 0$ ou $2x + 8 = 0$, donc $x = 3$ ou $x = -4$.
b) $x = 0$ ou $5x - 15 = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 3$.
c) $x^2 - 49 = (x+7)(x-7) = 0$, donc $x = 7$ ou $x = -7$.
d) $4x - 1 = 0$, donc $x = \dfrac{1}{4}$ (solution double).

Correction — Exercice 7

a) $3x \leqslant 15 \Rightarrow x \leqslant 5$.
b) $-2x > 8 \Rightarrow x < -4$ (division par -2 : on retourne l'inégalité).
c) $4x - 6x \geqslant 7 + 3 \Rightarrow -2x \geqslant 10 \Rightarrow x \leqslant -5$.



Correction — Exercice 8

1. Soit x la largeur en cm. La longueur vaut $x + 7$.
2. $2(x + (x+7)) = 54$, soit $4x + 14 = 54$.
3. $4x = 40 \Rightarrow x = 10$. La largeur est 10 cm et la longueur 17 cm.

Vérification : $2 \times (10 + 17) = 54$. ✓
4. $A = 10 \times 17 = 170\,\text{cm}^2$.

Correction — Exercice 9

1. $(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$ et $(2x-3)(x+1) = 2x^2 - x - 3$, donc

$$E = 4x^2 - 12x + 9 - 2x^2 + x + 3 = 2x^2 - 11x + 12.$$

2. $(2x-3)$ est facteur commun :

$$E = (2x-3)\big[(2x-3) - (x+1)\big] = (2x-3)(x-4).$$

3. $2x - 3 = 0$ ou $x - 4 = 0$, donc $x = \dfrac{3}{2}$ ou $x = 4$.

4. Forme factorisée : $E = (8-3)(4-4) = 5 \times 0 = 0$. C'était prévisible : 4 est solution de $E = 0$.

Correction — Exercice 10

1. Le grand carré a pour côté $x + 2$, donc son aire vaut

$$(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4.$$

2. L'aire de l'allée est la différence des deux carrés :

$$(x^2 + 4x + 4) - x^2 = 36, \quad \text{soit} \quad 4x + 4 = 36.$$

3. $4x = 32 \Rightarrow x = 8$.

Vérification : $10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36\,\text{cm}^2$. ✓

Correction — Exercice 11

a) **Faux.** $x^2 = 16 \iff x^2 - 16 = 0 \iff (x+4)(x-4) = 0$: il y a deux solutions, 4 et -4.
b) **Faux.** En divisant par -3 on retourne l'inégalité : $x > -4$, et non $x < -4$.
c) **Vrai.** Produit nul : $x = 5$ ou $x = -5$.
d) **Faux.** $2(x+3) = 2x + 6$ est vraie pour *toute* valeur de x : il y a une infinité de solutions.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $P = 2(x + (x+30)) = 4x + 60$ mètres.

2. $A = x(x+30) = x^2 + 30x$ mètres carrés.

3. $4x + 60 = 340 \Rightarrow 4x = 280 \Rightarrow x = 70$.

Le champ mesure 70 m de large et 100 m de long.

4. $A = 70 \times 100 = 7000\,\text{m}^2$.

Correction — Exercice bilan — parties B et C

5. $F = x^2 + 60x + 900 - 900 = x^2 + 60x$.

6. $F = x(x+60)$.

7. $F = x^2 + 60x$ alors que $A = x^2 + 30x$: **les deux ne sont pas égaux**.

Piège volontaire de l'énoncé : il faut le vérifier, pas le croire. On peut le confirmer avec $x = 70$: $A = 7000$ mais $F = 4900 + 4200 = 9100$. Géométriquement, F correspondrait à un champ de dimensions x et $x + 60$,

donc deux fois plus « allongé ».

8. $x(x+60)=0 \Rightarrow x=0$ ou $x=-60$.

Aucune des deux n'a de sens pour une largeur de champ : $x=0$ donnerait un champ inexistant et $x=-60$ une longueur négative. Une équation peut avoir des solutions mathématiques que le contexte concret rejette — il faut toujours le vérifier.

9. Le coût est $18P = 18(4x+60)$, donc

$$18(4x+60) \leqslant 5400.$$

10. $72x+1080 \leqslant 5400 \Rightarrow 72x \leqslant 4320 \Rightarrow x \leqslant 60$.

La largeur ne peut pas dépasser 60 m (le champ mesurerait alors 60×90 mètres, pour un périmètre de 300 m et un coût de exactement 5400 €).